Nome: Bianca Banaletti e Sabrina Figueiredo
Disciplina: Sistemas Operacionais II

Resumo da aula do dia 16/09

1. Algoritmos de escalonamento
2. Waiting time

1. Algoritmos de Escalonamento

Os algoritmos de escalonamento são regras utilizadas pelo escalonador do sistema operativo para decidir qual dos processos na fila de espera (fila *Ready*) receberá a utilização do processador (CPU) a seguir. O grande objetivo é maximizar a eficiência do sistema.

Eles dividem-se em duas categorias principais:

- **Não-preemptivos:** O processo mantém o controle do CPU até terminar a sua execução ou bloquear voluntariamente (ex: esperar por Input/Output).
- **Preemptivos:** O sistema operativo pode interromper um processo em execução a qualquer momento para dar o CPU a outro processo com maior prioridade.

Principais Algoritmos:

- **FCFS (First-Come, First-Served):** Não-preemptivo. O primeiro processo a chegar é o primeiro a ser executado. É simples, mas pode sofrer do "Efeito Comboio" (*Convoy Effect*), onde processos curtos ficam retidos atrás de um processo muito longo.
- **SJF (Shortest Job First):** Pode ser preemptivo ou não. Escolhe o processo com o menor tempo de execução estimado. Garante o menor tempo de espera médio, mas pode causar *starvation* (fome) em processos longos.
- **Round Robin (RR):** Preemptivo. Cada processo recebe um pequeno bloco de tempo fixo no CPU (chamado de *quantum* ou *time slice*). Quando o tempo esgota, o processo vai para o fim da fila. É ideal para sistemas de partilha de tempo.
- **Escalonamento por Prioridade:** Cada processo tem uma prioridade associada. O CPU é atribuído ao processo com maior prioridade. Pode causar *starvation* de processos de baixa prioridade, o que se resolve com a técnica de *Aging* (aumentar gradualmente a prioridade com o passar do tempo).

- **Filas Multinível (Multilevel Queue):** A fila de prontos é dividida em várias filas separadas (ex: processos de sistema, processos interativos), cada uma com o seu próprio algoritmo de escalonamento.

2. Waiting Time (Tempo de Espera)

O Waiting Time é uma das métricas mais importantes para avaliar o desempenho de um algoritmo de escalonamento. Ele define a quantidade total de tempo que um processo passa na fila de prontos (Ready Queue) à espera para obter o CPU e ser executado.

- **O que inclui:** Apenas o tempo em que o processo estava pronto para correr, mas o CPU estava ocupado com outro processo.
- **O que NÃO inclui:** O tempo em que o processo esteve efetivamente a executar no CPU ou o tempo que passou à espera que operações de Input/Output (como ler um disco ou esperar pela rede) fossem concluídas.
- **Métrica de Sucesso:** O objetivo de qualquer bom algoritmo de escalonamento é **minimizar o tempo de espera médio** (Average Waiting Time) de todos os processos combinados.

Fórmula base de cálculo: Waiting time = tempo de Turnaround - tempo de Execução (Burst Time). (Sendo que o Turnaround é o tempo total desde que o processo entrou no sistema até ao momento em que terminou).